

Ondas Mecánicas

Definición y Propiedades de Ondas Mecánicas

Ondas mecánicas transportan «energía» y momento $\Rightarrow$ no materia.

Explicación

Una onda mecánica propaga una perturbación a través de partículas que solo oscilan alrededor de su punto de equilibrio. Por ejemplo, al agitar una cuerda, la forma de la onda viaja de un extremo a otro, pero los fragmentos de hilo no se trasladan con ella. Esto las diferencia radicalmente de un flujo físico de partículas.

Ondas mecánicas $\Rightarrow$ necesitan medio material para propagarse.

Explicación

Requieren medios sólidos, líquidos o gases para existir, ya que la propagación de energía depende enteramente de la interacción entre partículas adyacentes. En el vacío absoluto no hay transmisión posible. Esta necesidad estructural es la diferencia fundamental con las ondas electromagnéticas, como la luz.

Medio físico en el vacío absoluto $\Rightarrow$ propagación nula.

Explicación

Deducción clave originada por su naturaleza: al no existir materia que pueda oscilar y transferir el movimiento, la energía mecánica no puede viajar. Por ello, las explosiones estelares en el espacio exterior son completamente insonoras. Si en un problema de examen mencionan «vacío», la rapidez de una onda mecánica siempre será cero.

Medio «homogéneo» $\Rightarrow$ rapidez de propagación constante.

Explicación

La velocidad a la que viaja una onda mecánica depende exclusivamente de las propiedades inerciales y elásticas del medio, asumiendo que estas no cambian a lo largo de su extensión. Por ejemplo, todos los sonidos, sin importar cuán graves o agudos sean, viajan a la misma velocidad en una sala con aire a temperatura constante.

Rapidez de onda depende del medio $\Rightarrow$ no de la fuente.

Explicación

Contexto fundamental de examen: por más fuerte (amplitud) o agudo (frecuencia) que se emita un sonido, la onda viajará a la misma rapidez mientras se mantenga en el mismo aire. La fuente que origina el movimiento solo tiene control sobre la frecuencia y la amplitud inicial, pero el entorno físico dicta la rapidez con la que avanza.

Tipos de Ondas Mecánicas

Onda Longitudinal: vibración || propagación.

Explicación

Las partículas del medio oscilan en la misma línea recta en la que avanza la energía, creando zonas de alta presión (compresión) y baja presión (rarefacción). El comportamiento es similar al de un resorte estirado y soltado. El ejemplo más común es el sonido.

Sonido $\Rightarrow$ ejemplo clásico de propagación longitudinal.

Explicación

El sonido es el caso representativo de este fenómeno, ya que puede propagarse eficientemente a través de sólidos (S), líquidos (L) y gases (G). En los tres estados de la materia, la transferencia de momento ocurre por choques paralelos entre las moléculas vecinas.

Onda Transversal: vibración



propagación.

Explicación

Las partículas del material vibran formando ángulos rectos respecto a la dirección de avance de la onda. Visualmente, se aprecian movimientos hacia arriba y hacia abajo mientras la perturbación avanza hacia adelante, típico de las vibraciones en cuerdas tensas de instrumentos musicales.

Ondas en líquidos ⇒ comportamiento transversal solo en superficie.

Explicación

En la superficie libre de un líquido, como el mar, las ondas tienen un fuerte componente transversal debido a la tensión superficial y la gravedad. Sin embargo, en la profundidad del fluido, el comportamiento suele ser longitudinal. Las cuerdas de guitarra son otro ejemplo cotidiano del modelo transversal.

Fluidos internos ⇒ no admiten ondas mecánicas transversales.

Explicación

Dedución física importante: los gases y líquidos (en su interior) carecen de una fuerza de corte elástica que les permita recuperar su forma transversal original tras una deformación. Por esta razón física, los fluidos internos solo pueden propagar perturbaciones mecánicas longitudinales, basándose en la presión.

Elementos y Magnitudes de una Onda Periódica

«Crestas», «valles» y «nodos» en onda transversal.

Explicación

Al graficar la elongación versus la posición, los puntos de máximo desplazamiento positivo se denominan crestas (ejemplo: puntos M y N). Los puntos de máximo desplazamiento negativo son los valles (P y Q). Los nodos (m, n, p, q) son intersecciones con la posición de equilibrio donde la elongación es nula.

Fórmula de frecuencia:

$$f = \frac{\text{ciclos}}{t}$$

Explicación

La frecuencia física indica la cantidad de oscilaciones completas que se producen en un intervalo de un segundo, midiéndose en Hertz (Hz). En los apuntes se muestra que se obtiene dividiendo el número total de ciclos entre el tiempo transcurrido. Es vital para la resolución de cinemática de ondas.

Ejemplo resuelto: cálculo básico de frecuencia.

Explicación

Si observamos que el extremo de una cuerda atada a un motor logra realizar 2 oscilaciones completas en un intervalo de 4 segundos, aplicamos la división directa:

$$f = \frac{2}{4} = 0.5$$

Hz. Este resultado numérico significa que se genera media onda por cada segundo transcurrido.

Propiedad de conservación:

$$f_{\text{fuente}} = f_{\text{medio}}$$

Explicación

La frecuencia de la perturbación es impuesta de manera definitiva por el elemento vibrador (la fuente o persona) que la genera. Se mantiene estrictamente constante y no se altera, incluso si la onda cruza la frontera hacia un medio distinto, garantizando la continuidad del ciclo.

Fórmula de rapidez de onda:

$$V = \lambda \cdot f$$

Explicación

La rapidez general de una onda relaciona sus características espaciales y temporales. Multiplicar la longitud de onda (

$$\lambda$$

) por la frecuencia (

$$f$$

) nos da la rapidez lineal. Alternativamente, usando el periodo (

$$T$$

), se expresa como

$$V = \frac{\lambda}{T}$$

. Esta relación aplica a cualquier onda periódica uniforme.

Ejemplo resuelto: cálculo de rapidez con

λ

y

f

.

Explicación

Consideremos una onda transversal cuya distancia entre crestas consecutivas (

λ

) mide 1.6 m, producida por una fuente que vibra a 0.5 Hz. Aplicamos la fórmula general multiplicando los valores:

$$V = 1.6 \cdot 0.5 = 0.8$$

m/s. La energía recorre exactamente ochenta centímetros en cada segundo.

Rapidez de una Onda en Cuerda Tensa

Fórmula de densidad lineal:

$$\mu = \frac{m}{L}$$

Explicación

Magnitud que describe cuánta masa posee una cuerda o cable distribuida en cada unidad de longitud. Se calcula dividiendo la masa total de la cuerda (

m

) entre su longitud total (

L

). Se mide obligatoriamente en el sistema internacional en kg/m. Cuerdas más gruesas o pesadas presentan un

μ

más elevado.

Ejemplo resuelto: cálculo de densidad lineal.

Explicación

Dada una cuerda uniforme de 1.25 g de masa total y una longitud de 60 cm, primero se debe convertir al SI:

$$m = 0.00125$$

kg y

$$L = 0.6$$

m. Dividimos ambos valores:

$$\mu = \frac{0.00125}{0.6} = 0.00208$$

kg/m. Es crucial realizar la conversión para usar otras fórmulas derivadas.

Fórmula de dinámica en cuerdas:

$$V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Explicación

Esta ecuación permite calcular la rapidez basándose solo en las propiedades mecánicas del sistema. La velocidad de la onda es directamente proporcional a la raíz cuadrada del módulo de la fuerza de tensión (

$$F$$

) e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa por unidad de longitud (

$$\mu$$

).

Ejemplo resuelto: cálculo de rapidez por tensión.

Explicación

Si una cuerda tiene una densidad lineal de 0.00208 kg/m y es sometida a una tensión de 1.2 N, sustituimos los valores en la ecuación:

$$V = \sqrt{\frac{1.2}{0.00208}}$$

, lo cual nos da

$$V = \sqrt{576} = 24$$

m/s. La onda avanzará a 24 metros por segundo bajo esas condiciones físicas.

Incremento de tensión $\Rightarrow$ incremento de rapidez.

Explicación

Análisis deductivo para preguntas teóricas: si un guitarrista tensa más una cuerda (aumenta

F

), la velocidad de propagación interna sube de inmediato. Si la cuerda es pisada (acorta

L

), también cambia la resonancia. Al mantener la frecuencia impuesta por el pulso original, el aumento de rapidez obliga a un aumento de la longitud de onda.

Resolución de Problemas y Casos Complejos

Geometría de onda $\Rightarrow$ interpretar gráficos de «nodos».

Explicación

Al analizar perfiles espaciales en exámenes de admisión, es vital recordar que la distancia entre dos nodos consecutivos (equilibrio) o entre una cresta y un valle sucesivos representa

$\frac{\lambda}{2}$

. Si un problema gráfico muestra esta separación midiendo 0.8 m, se debe deducir inmediatamente que la longitud de onda completa es

$\lambda = 1.6$

m.

Aplicación «cinemática»: cálculo de tiempo y distancia.

Explicación

Una vez hallada la rapidez (

$$V = 0.8$$

m/s), si se pide calcular el tiempo que tarda la perturbación en alcanzar una pared situada a

$$d = 40$$

m, se asume un desplazamiento uniforme y se usa

$$V = \frac{d}{t}$$

. Despejando:

$$t = \frac{40}{0.8} = 50$$

s. Se conecta la teoría de ondas con MRU clásico.

Fórmula unificada:

$$\lambda \cdot f = \sqrt{\frac{F \cdot L}{m}}$$

Explicación

La estrategia maestra para problemas avanzados consiste en igualar la ecuación cinemática (

$$V = \lambda \cdot f$$

) con la ecuación dinámica para cuerdas (

$$V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

). Esto permite estructurar una ecuación general que relaciona la geometría (

$$\lambda$$

), la fuente (

$$f$$

), la fuerza ejercida (

$$F$$

) y la inercia del material (

$$L$$

,

$$m$$

).

Ejemplo avanzado: despeje algebraico complejo de masa.

Explicación

Reemplazando datos de un examen (

$$f = 120$$

Hz,

$$\lambda = 0.2$$

m,

$$F = 1.2$$

N,

$$L = 0.6$$

m) en la fórmula unificada, tenemos

$$0.2 \cdot 120 = \sqrt{\frac{1.2 \cdot 0.6}{m}}$$

. Elevando ambos miembros de

$$24 = \sqrt{\frac{0.72}{m}}$$

al cuadrado, resulta

$$576 = \frac{0.72}{m}$$

. Al despejar algebraicamente, obtenemos la masa pura

$$m = 0.00125$$

kg (o 1.25 g).

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20